Cours 1 – Espace linéaire, luminance et gamut mapping

Projet IPR – documentation Scholar

3 octobre 2026

Modèle utilisé avant, pendant et après tout calcul de rendu dans IPR.

Table des matières

1 Problème traité **2**

2 Théorie **2**

3 Application dans ipr **2**

4 Exemple **2**

5 Limites et expérimentation **2**

1 Problème traité

Un fichier image n'est pas seulement une grille de triplets RGB : les valeurs peuvent être codées dans un espace colorimétrique non linéaire, avec ou sans profil ICC. Additionner ou filtrer directement ces valeurs encodées produit des résultats physiquement faux. IPR convertit donc les entrées vers sRGB linéaire, travaille en flottants et n'encode en sRGB qu'à la sortie.

2 Théorie

La lumière est additive : doubler le nombre de photons double l'énergie. Une composante linéaire r est donc proportionnelle à l'énergie, contrairement à une composante sRGB encodée qui privilégie la perception et l'efficacité de quantification. La luminance relative sRGB/Rec. 709 est

$$Y = 0{,}2126r + 0{,}7152g + 0{,}0722b. \tag{1}$$

Les coefficients sont normalisés et reflètent la plus grande sensibilité visuelle au vert [2, 1]. La conversion linéaire RGB–XYZ est une matrice 3×3 ; elle autorise ensuite les changements de primaires ou d'illuminant.

Un rendu peut quitter le cube sRGB. IPR compresse alors la chromaticité autour du neutre de même luminance. Soit $\mathbf{c} = \mathbf{rgb} - Y(1,1,1)^T$. Le plus grand $s \in [0,1]$ tel que $Y\mathbf{1} + s\mathbf{c} \in [0,1]^3$ conserve la luminance et réduit uniquement l'excès de saturation.

3 Application dans ipr

Les images standards sont d'abord converties par Qt en `Format_RGBA64`, puis vers `SRgbLinear` ; les valeurs sont normalisées par 65535 dans un tampon `CV_32FC4`. Les RAW 16 bits passent directement vers le même espace de travail. À l'export, la compression de gamut précède l'encodage sRGB et la quantification 8 ou 16 bits.

4 Exemple

Pour $\mathbf{p} = (0{,}50, 0{,}25, 0{,}10)$, $Y \simeq 0{,}292$. Une exposition +1 EV doit donner environ $(1{,}00, 0{,}50, 0{,}20)$ en linéaire. Si l'on doublait les composantes sRGB encodées, le résultat ne correspondrait pas à un doublement d'énergie et les tons moyens seraient artificiellement trop lumineux.

5 Limites et expérimentation

La compression actuelle est une projection simple, pas un gamut mapping perceptuel CAM16. Elle est robuste et préserve Y, mais peut désaturer fortement une couleur HDR. Une évolution devra comparer cette stratégie à une compression dans OKLab ou JzAzBz sur un corpus à couleurs saturées.

À retenir. Les filtres, gains et flous doivent agir en linéaire ; l'espace sRGB est une destination d'affichage ou d'export, non un espace de calcul.

Références

[1] International Color Consortium. *ICC.1 :2022 Profile version 4.4.0.0 – Image technology colour management*, 2022. Consulté le 3 octobre 2026.

[2] International Electrotechnical Commission. *IEC 61966-2-1 :1999 – Default RGB colour space – sRGB*, 1999.